Evaluación Parcial N°2

Encargo: Implementación de bases de datos NoSQL y manipulación de datos.

Instrucciones y pauta de evaluación

Estudiante

Sigla	Nombre Asignatura	Tiempo Asignado	% Ponderación
BDY0101	BASE DE DATOS NO RELACIONALES	2 horas pedagógicas	40%

1. Instrucciones generales

Descripción
▪ La Evaluación Parcial 2 consiste en un encargo en el cual debes aplicar técnicas de configuración, consulta e integración de bases de datos no relacionales en un entorno de desarrollo simulado, utilizando tecnologías actuales como MongoDB, Redis, Azure Cosmos DB u otras equivalentes. A través del diseño de estructuras de datos, desarrollo de operaciones CRUD y conexión con aplicaciones externas, demostrarás tu capacidad para implementar soluciones funcionales que respondan a necesidades de acceso, disponibilidad y manipulación de información en un contexto organizacional. ▪ Medirá los siguientes Indicadores de Logro: ▫ IL2.1: Configura una base de datos no relacional con la tecnología seleccionada según requerimientos definidos, para disponer de un entorno de trabajo. ▫ IL2.2: Desarrolla consultas para recuperar datos desde una base de datos no relacional, de acuerdo con las necesidades de acceso y análisis del negocio. ▫ IL2.3: Implementa operaciones CRUD utilizando tecnologías sobre datos no relacionales, en contextos simulados de uso empresarial.

- IL2.4: Integra una base de datos no relacional con aplicaciones o servicios utilizando API, para la disponibilidad de datos en un flujo de trabajo organizacional.

- Las instrucciones se proporcionarán en la semana 8 y la entrega debe realizarse en la semana 13.
- El tiempo asignado para desarrollar el encargo es de 5 semanas y se realiza en parejas.
- Iniciarás el trabajo del encargo en el Taller de Proyectos (TAITE 7), pero debes finalizarlo en tu tiempo de trabajo personal.
- Se deberá informar en la plataforma AVA la inscripción de grupos.

Instrucciones específicas de la Evaluación

- El objetivo de la evaluación consiste en aplicar técnicas de configuración, consulta e integración de bases de datos no relacionales en un entorno de desarrollo simulado, utilizando tecnologías actuales como MongoDB, Redis, Azure Cosmos DB u otras equivalentes. A través del diseño de estructuras de datos, desarrollo de operaciones CRUD y conexión con aplicaciones externas, los estudiantes demostrarán su capacidad para implementar soluciones funcionales que respondan a necesidades de acceso, disponibilidad y manipulación de información en un contexto organizacional.
- A partir de caso asignado por el/la docente (Forma A o B), cada equipo de trabajo desarrolla su proyecto.

- El encargo debe incluir los siguientes apartados:
    1. Objetivos del proyecto (Todos los indicadores, es transversal)
       Breve descripción de los objetivos del trabajo enfocados en la implementación de una base de datos NoSQL y su integración con una aplicación.
    2. Configuración de la base de datos NoSQL (IE1, IE2, IE3)
       Descripción de la API seleccionada (CoreSQL, Gremlin o Table API), justificando elección, estructura del contenedor, claves de partición, thoughput, consistencia, configuración inicial y problemas resueltos.
    3. Inserción de datos de prueba (IE1, IE3, IE7)
       Evidencia del uso de datos iniciales para validar conectividad y operación de la base de datos. Incluir ejemplos de inserción y verificación.
    4. Desarrollo de consultas sobre la base de datos (IE4, IE5, IE6, IE7)
       Presentación de consultas de lectura y modificación con filtros, proyecciones, búsquedas compuestas y ordenamientos. Ejemplos de la forma cómo se ajustan a un requerimiento simulado de negocio.

5. Operaciones CRUD COMPLETAS (IE7, IE8, IE9)
   Ejecución y validación de inserciones, actualizaciones y eliminaciones. Incluir capturas o evidencias del resultado de las operaciones
6. Integración con aplicación externa (IE10, IE11)
   Descripción del flujo de integración, herramienta utilizada (API REST, SDK, Postman), string de conexión, librerías utilizadas y evidencias de lectura/escritura en tiempo real.
7. Control de errores y validaciones (IE12)
   Mecanismos implementados para asegurar trazabilidad, control de errores, validación de entradas.

- Entregables:
  - Documento técnico con estructura anterior.
  - Scripts de creación e inserción.
  - Capturas de consultas y resultados.
  - Código o screenshots de integración (ej. Postman, código frontend/backend).

- Los **aspectos formales** son:

  Formato:
  - **Los/las estudiantes deben inscribir su grupo en el apartado asignado por el/la docente en AVA, dejando disponible al inicio del proyecto el enlace del repositorio donde se irá desarrollando el mismo.**
  - El **informe técnico se entrega como un documento PDF, además del enlace al repositorio** del equipo donde estén las evidencias del desarrollo del proyecto (entregables)
- **Medio de entrega:** el enlace y el informe se entregas a través de AVA.

- Los **materiales, herramientas o insumos** que se **requieren para realizar esta** evaluación son:

  Herramientas técnicas:

  1. Base de datos NoSQL
  a. MongoDB Atlas (preferido por disponibilidad gratuita y conexión externa)
  - Acceso a URI de conexión
  - Usuario con permisos de lectura y escritura

  b. Alternativa en Azure: **Cosmos DB con API MongoDB** (si ya fue configurada)

2. Lenguaje de programación o script de transformación

a. Python 3.x (preferido por su integración natural con MongoDB y Power BI)

- Bibliotecas requeridas:
  - pymongo
  - pandas
  - json
  - (opcional) numpy

b. Node.js con mongoose si algún equipo prefiere ese stack

c. O bien, Azure Data Factory si se está usando entorno 100% cloud

Caso/Antecedentes

Caso de negocio – Forma B

QuickTrack es una empresa de logística que ofrece servicios de entrega express a nivel nacional. En el último año ha implementado un sistema digital que registra, en una base de datos NoSQL (MongoDB), todas las órdenes de entrega, seguimiento de paquetes, valoraciones de clientes, tiempos de entrega y rutas utilizadas.

La gerencia busca analizar estos datos para **optimizar las rutas de entrega**, identificar **zonas críticas de retraso**, medir la **satisfacción del cliente**, y comprender los **factores que afectan el cumplimiento de plazos**. Se requiere un informe estratégico que apoye la toma de decisiones logísticas, mejore el servicio y proponga indicadores clave para el seguimiento operativo.

Objetivo del proyecto

Aplicar técnicas de análisis, transformación y visualización de datos provenientes de una base de datos MongoDB, con el propósito de generar un informe técnico que sustente la toma de decisiones en el área logística y de atención al cliente, integrando visualizaciones en Power BI.

Colecciones disponibles en MongoDB

- Ordenes-entrega: datos de cada orden (id, cliente_id, fecha_envío, fecha_entrega, estado, zona, peso, tipo de envío, valor)
- clientes: información de contacto, zona geográfica, tipo de cliente (empresa/persona), historial de envíos
- rutas: rutas utilizadas (origen, destino, distancia, tiempo estimado, tipo de transporte, condiciones climáticas asociadas)
- seguimiento: eventos de seguimiento por orden (timestamp, ubicación actual, estado, motivo de retraso si aplica)
- valoraciones: opiniones de clientes sobre entregas (id_orden, puntuación 1-5, comentarios, recomendación)

2. Pauta de Evaluación (Rúbrica, Escala de Valoración, Pauta de Cotejo)

Categoría	% logro	Descripción niveles de logro
Muy buen desempeño	100%	Demuestra un desempeño destacado, evidenciando el logro de todos los aspectos evaluados en el indicador.
Buen desempeño	80%	Demuestra un alto desempeño del indicador, presentando pequeñas omisiones, dificultades y/o errores.
Desempeño aceptable	60%	Demuestra un desempeño competente, evidenciando el logro de los elementos básicos del indicador, pero con omisiones, dificultades o errores.
Desempeño incipiente	30%	Presenta importantes omisiones, dificultades o errores en el desempeño, que no permiten evidenciar los elementos básicos del logro del indicador, por lo que no puede ser considerado competente.
Desempeño no logrado	0%	Presenta ausencia o incorrecto desempeño.

Indicador de Evaluación	Categorías de Respuesta					Ponderación Indicador de Evaluación
	Muy buen desempeño 100%	Buen desempeño 80%	Desempeño aceptable 60%	Desempeño incipiente 30%	Desempeño no logrado 0%	
IE1. Implementa correctamente una base de datos NoSQL utilizando tecnologías como MongoDB, Redis o Cosmos DB, de acuerdo con requerimientos establecidos.	Implementa una base de datos NoSQL completamente funcional, cumpliendo todos los requerimientos establecidos, sin errores de configuración ni funcionamiento.	Implementa la base de datos con cumplimiento mayoritario de los requerimientos y funcionamiento correcto, con mínimos errores corregibles.	Implementa la base con cumplimiento parcial de los requerimientos; presenta algunos errores que afectan la funcionalidad.	La implementación es incompleta o presenta errores críticos que impiden su funcionamiento.	No implementa la base de datos o la entrega no es funcional.	**10%**
IE2. Configura parámetros esenciales de la base como nombre de contenedor, claves de partición, throughput, y credenciales de acceso, validando su funcionalidad.	Configura todos los parámetros correctamente y valida su funcionamiento sin errores.	Configura la mayoría de los parámetros correctamente y realiza validaciones funcionales con éxito.	Configura algunos parámetros esenciales, pero omite validaciones o presenta errores menores.	Configura incorrectamente la mayor parte de los parámetros, afectando la operación.	No configura los parámetros solicitados ni valida la funcionalidad.	**10%**

IE 3. Verifica conectividad con herramientas externas (exploradores de datos, clientes API, SDKs), asegurando disponibilidad y operación estable del entorno.	Verifica la conectividad con diversas herramientas, asegurando estabilidad y disponibilidad total del entorno.	Verifica conectividad con al menos dos herramientas clave, con funcionamiento estable y validado.	Verifica conectividad de forma parcial o limitada; presenta inestabilidad ocasional.	Verifica de forma superficial o con errores recurrentes.	No verifica conectividad o el entorno no es accesible.	**5%**
IE 4. Construye consultas efectivas de lectura que incluyen filtros, proyecciones y ordenamientos en documentos, grafos o estructuras clave-valor según el modelo utilizado.	Construye consultas completas y precisas que incluyen todos los elementos solicitados, entregando resultados correctos.	Construye consultas con la mayor parte de los elementos requeridos, con resultados válidos y funcionales.	Construye consultas parciales o con errores menores en sintaxis o estructura.	Las consultas están incompletas, con errores que afectan los resultados	No construye consultas o estas no son funcionales.	**10%**
IE 5. Aplica correctamente operadores y estructuras de consulta según la tecnología, adaptándolas a requerimientos del negocio.	Aplica operadores y estructuras adecuados a la tecnología, respondiendo correctamente al caso de negocio.	Aplica operadores y estructuras con pequeñas imprecisiones que no afectan significativamente la respuesta.	Aplica estructuras y operadores básicos con errores o sin total pertinencia al caso.	Aplica operadores incorrectos o con errores que impiden cumplir el requerimiento.	No aplica operadores ni estructuras de consulta.	**10%**
IE 6. Evalúa la eficiencia de las consultas mediante pruebas simples de tiempo de respuesta y volumen de datos retornado, proponiendo mejoras cuando corresponda.	Evalúa rigurosamente y propone mejoras justificadas, con base en datos concretos.	Evalúa con precisión y propone mejoras generales basadas en resultados observados.	Evalúa superficialmente con mínimos análisis y sin mejoras claras.	Realiza evaluación incompleta o con datos poco fiables.	Realiza evaluación incompleta o con datos poco fiables.	**5%**
IE 7. Desarrolla scripts o procedimientos que combinen múltiples operaciones CRUD simulando casos de negocio como gestión de clientes, productos o transacciones.	Desarrolla scripts funcionales que cubren todos los aspectos CRUD, simulando casos complejos con realismo.	Desarrolla scripts que integran la mayoría de las operaciones CRUD, simulando de forma válida un caso.	Desarrolla Scripts básicos con errores menores o limitados a algunas operaciones CRUD.	Desarrolla Script incompletos, con errores importantes o poco representativo del caso de negocio.	No desarrolla el script o este no es ejecutable.	**15%**
IE 8. Valida los resultados de las operaciones CRUD, identificando errores comunes (como duplicación, inconsistencias, o pérdida de contexto) y aplicando soluciones.	Valida con criterios claros, identifica errores con precisión y aplica soluciones efectivas.	Valida y corrige errores comunes en forma eficaz.	Valida parcialmente; corrige solo errores básicos.	Realiza validaciones superficiales con soluciones inadecuadas.	No valida ni corrige errores.	**10%**
IE 9. Conecta una base de datos NoSQL con una aplicación (ej. API REST o aplicación web) utilizando bibliotecas o SDK compatibles, garantizando lectura y escritura en tiempo real.	Establece conexión funcional y estable entre la base y la aplicación, con operaciones en tiempo real.	La conexión es funcional y permite lectura y escritura con mínimos retrasos.	La conexión es intermitente o limitada a operaciones básicas.	Conexión con errores recurrentes o sin garantizar tiempo real.	No establece conexión o no es funcional.	**10%**

IE 10. Implementa funciones básicas en una aplicación que consuman o modifiquen datos desde la base de datos, demostrando dominio del flujo de integración.	Implementa funciones correctas, optimizadas y alineadas al flujo de integración.	Implementa funciones operativas que cumplen adecuadamente su objetivo.	Implementa funciones con errores menores o cobertura parcial.	Implementa funciones con errores importantes o fuera del flujo correcto.	No implementa funciones o estas no funcionan	**10%**
IE 11. Asegura la trazabilidad y control de errores en la comunicación entre base y aplicación, utilizando pruebas de conectividad, validaciones y registros de actividad.	Asegura la trazabilidad completa y mecanismos de control de errores funcionales y documentados.	Asegura mecanismos de trazabilidad y control de errores con pequeños detalles pendientes.	Asegura registros básicos o pruebas limitadas de conectividad.	Los mecanismos están configurados de forma incompleta o sin validación efectiva.	No asegura trazabilidad ni control de errores.	**5%**
					Total	**100%**